

Tema 6:

Mecanismos de seguridad

Profesorado de Sistemas Operativos

Universidad de Granada

Sistemas Operativos

Grado de Ingeniería Informática

Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas

Grado en Ingeniería Informática y Administración y Dirección de Empresas

2025-2026

Index

- 1 Seguridad en un sistema operativo
- 2 Políticas y mecanismos de seguridad
- 3 Problemas de seguridad
- 4 Tareas del sistema operativo
- 5 Técnicas de diseño de sistemas seguros
- 6 Bibliografía

Seguridad en un sistema operativo

- Evitar la pérdida de datos, principalmente por causas lógicas y no tanto físicas.
- Controlar la privacidad de los datos.
- Controlar el acceso a recursos y datos.

Política de seguridad

Lo que se desea hacer en lo que respecta a la seguridad (qué se hará).

Mecanismo de seguridad

Los mecanismos son implementaciones de políticas de seguridad (cómo se hará).

Problemas de seguridad físicos

- Desastres naturales y relacionados con la instalación: incendio, derrumbe, tsunami, etc.
- Rotura de elementos. Debe considerarse como algo normal en entornos grandes.
- Accesos físicos no autorizados. En muchas ocasiones se descuida la seguridad relacionada con el acceso físico a elementos hardware convirtiendo en inútiles ciertos mecanismos de seguridad lógicos.

Problemas de seguridad lógicos

- **Usuarios descuidados/malintencionados:** claves poco seguras y/o mal custodiadas, sesiones abiertas sin supervisión, borrados accidentales/malintencionados, etc.
- **Programas con errores:** errores involuntarios del equipo de programación abren la puerta a ataques del sistema.
- **Uso indebido/malicioso de programas.**

Uso indebido/malicioso de programas

- **Caballo de troya:** rutina secreta e indocumentada que se inserta dentro de un programa útil.
- **Puerta trasera (*backdoor*):** punto de entrada secreto e indocumentado dentro de un programa (Ej. para conceder accesos sin necesidad de identificación durante la etapa de desarrollo).
- **Virus:** código incrustado en un programa que hace que se inserte una copia de sí mismo en uno o más programas. Puede realizar una función no deseada
- **Gusano:** programa que puede reproducirse y enviar copias de sí mismo a través de la red. Puede realizar una función no deseada.
- **Bomba lógica:** lógica introducida en un programa que, cuando se dan ciertas condiciones en el sistema, ejecuta alguna función no autorizada.

Tareas del sistema operativo

- Autenticación de usuarios: hay una creciente concienciación sobre que es necesario verificar la identidad.
- Asignación de recursos del sistema: hay que poner especial atención eliminación de información cuando se aplica reutilización de recursos (Ej.zona de memoria).
- Control de acceso a los recursos: quién y cómo se puede acceder a los recursos.
- Control de la compartición y comunicación entre procesos.

Técnicas de diseño de sistemas seguros

- Separación de recursos
 - ▶ Física: usando distintas plataformas hardware.
 - ▶ Temporal: restringiendo el acceso a determinados recursos a determinadas franjas horarias.
 - ▶ Criptográfica.
 - ▶ Lógica: creando espacios lógicos separados para los procesos (Ej. separación de los contextos de los usuarios).
- Entornos virtuales
- Diseño por capas con distintos niveles de confianza.
- Mecanismos de recuperación.

Bibliografía

- Carretero Pérez Jesús, García Carballeira Félix, Pérez Costoya Fernando. Sistemas Operativos: Una visión Aplicada, Volumen II. 3ª edición. 2021.

Tema 6:

Mecanismos de seguridad

Profesorado de Sistemas Operativos

Universidad de Granada

Sistemas Operativos

Grado de Ingeniería Informática

Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas

Grado en Ingeniería Informática y Administración y Dirección de Empresas

2025-2026